
Arquitetura de Sistemas: Kernel e Hardware

Relatório Técnico Acadêmico | ADS 2026

24 de fevereiro de 2026

Kernel | System Calls | Modo Dual | Arquitetura | Hardware

Este documento apresenta uma síntese técnica da Unidade 1, Seção 1 da disciplina Sistemas Operacionais, baseando-se nos estudos de Cynthia da Silva Barbosa.

1 Objetivos

Este relatório explica como o Sistema Operacional (SO) atua como intermediário entre o usuário e o hardware. O foco está em entender a estrutura do Kernel, a diferença entre os modos de operação e como as chamadas de sistema protegem a integridade física do computador.

2 Desenvolvimento Teórico

O Sistema Operacional é essencialmente um gerente de recursos. Para garantir que um erro em um programa comum não danifique o hardware ou interrompa outros serviços, o sistema opera em um **Modo Dual**. De acordo com BARBOSA (2018), essa divisão é fundamental:

- **Modo Usuário:** Onde rodam os aplicativos do dia a dia (navegadores, editores). O acesso ao hardware é restrito para evitar falhas críticas.
- **Modo Kernel (ou Supervisor):** O núcleo do sistema possui acesso total e irrestrito aos componentes físicos (CPU, Memória, Disco).

System Calls: Quando um programa no modo usuário precisa de um recurso físico (como gravar um arquivo), ele faz uma "Chamada de Sistema". O Kernel recebe o pedido, verifica se é seguro e executa a tarefa em nome do programa.

3 Aplicação Prática

Podemos observar a eficiência do Kernel monitorando como ele gerencia as filas de requisições do hardware. Através de ferramentas de diagnóstico, analisamos o "load average", que indica se o escalonador do SO está conseguindo processar as chamadas de sistema sem criar gargalos.

```
# Comando para observar a interacao e carga do sistema
uptime
```

Valores baixos indicam que o Kernel está gerenciando bem as interrupções de hardware e as demandas de software, mantendo o sistema responsivo.

Conclusão

A arquitetura baseada em Kernel e chamadas de sistema é o que garante a estabilidade dos computadores modernos. Sem essa separação de modos, qualquer erro de programação poderia desligar o hardware ou corromper dados de outros usuários. Como destaca BARBOSA (2018), o SO transforma a complexidade física em uma interface lógica e segura para o desenvolvimento de software.

Referências

1. BARBOSA, Cynthia da Silva. **Sistemas Operacionais**. Unidade 1, Seção 1. Livro Digital. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2018.
2. GUIMARÃES, Murilo. **Exercícios Práticos e Simulações**. Google Colaboratory, 2026. Disponível em: <https://colab.research.google.com/drive/1WPaHmSskil5iYvWLA2uizSxyzqDQJiqn?usp=sharing>.